高中物理　OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

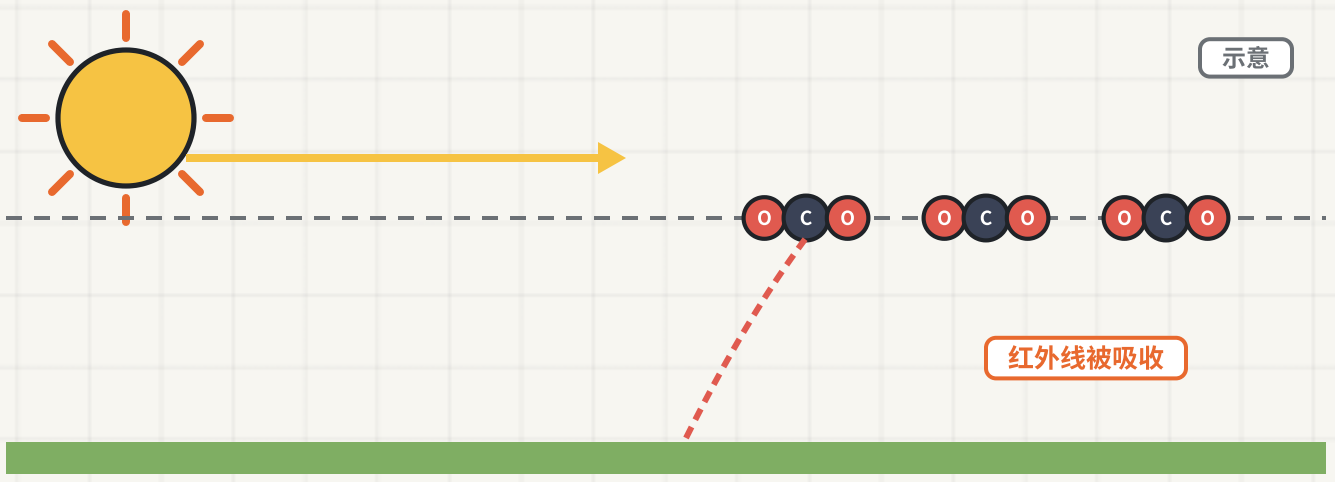
辐射怎样让地球变暖?

第6课 温室效应

（怎样用物质和电磁辐射的相互作用解释全球气温升高? · 整合）

01 现象

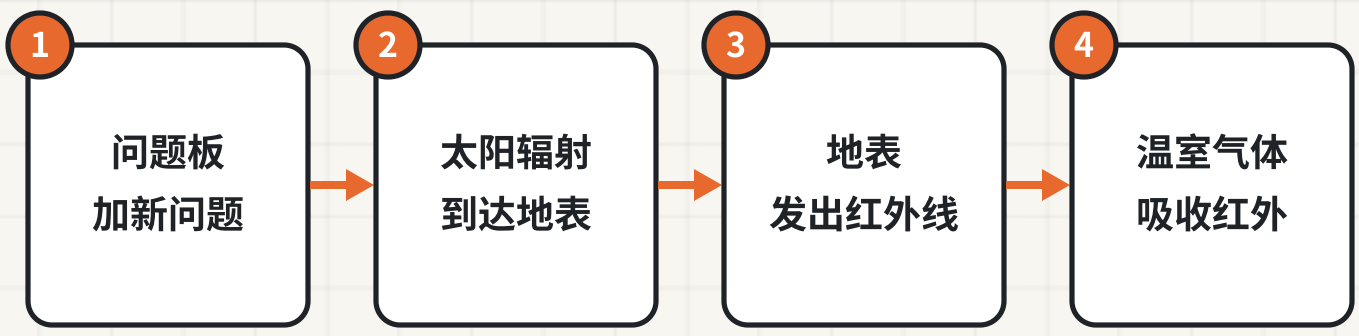
过去一百年温室气体和全球气温都在上升，而太阳辐射量没有增加



↓

02 整合

教材活动：在驱动问题板上加新问题；用不同电磁辐射与不同物质相互作用的观点，解释温室气体增加怎样导致全球气温上升



↓

03 得出结论

太阳发出电磁辐射，进入大气时一部分被吸收、反射或透过；地表吸收后发出红外线，更容易被温室气体吸收；碳在大气中多而持久，导致全球升温并会继续



这一课弄明白

- **温室效应** · 吸收红外
- **太阳辐射** · 没变多
- **拓展** · 查本地气温记录
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第6课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）